Mathématiques : cahier de travail autonome

Sept semaines : cours, exemples travaillés, cas limites, exercices corrigés

Mode d'emploi

Ce que contient ce cahier. Sept chapitres indépendants de toute autre ressource. Chacun suit le même parcours, en six temps :

1. **Boussole** : l'objectif de la semaine en une phrase, les compétences vérifiables, le temps estimé.
2. **Test d'entrée** : cinq questions pour savoir si les prérequis sont solides (réponses en fin de chapitre).
3. **Cours** : définitions, propriétés, démonstrations, méthodes encadrées et pièges.
4. **Exemples et cas limites** : par difficulté croissante ; les cas limites (cadre grisé) montrent où une règle cesse de s'appliquer.
5. **Exercices** : niveaux A (application directe), B (entraînement), C (approfondissement), tous corrigés en détail.
6. **Contrôle de fin de semaine** : trente minutes, vingt points, barème et corrigé.

Conseil de travail. Cherchez chaque exercice sur papier avant d'ouvrir le corrigé ; vérifiez ensuite votre résultat par un test numérique (point particulier, cas limite, ordre de grandeur), comme le font les corrigés.

Conventions. Réels $\mathbb{R}$, complexes $\mathbb{C}$, virgule décimale. Une démonstration se termine par □. Les mentions `(convention)` signalent un point dont la convention peut varier selon votre cours. Tous les exercices et les valeurs numériques sont originaux ; chaque résultat chiffré a été recalculé par un logiciel de calcul formel avant d'être imprimé.

Sommaire

Mode d'emploi **1**

1 Trigonométrie, fonctions usuelles, nombres complexes **3**
1.1 Test d'entrée (5 minutes) . . . 3
1.2 Cours . . . 3
1.3 Exemples travaillés et cas limites . . . 4
1.4 Exercices . . . 6
1.6 Contrôle de fin de semaine (30 minutes, 20 points) . . . 6
1.7 Corrigé du test d'entrée et grille d'auto-évaluation . . . 6

2 Proportions, polynômes, fractions rationnelles, limites **7**
2.1 Test d'entrée (5 minutes) . . . 7
2.2 Cours . . . 7
2.3 Exemples travaillés et cas limites . . . 8
2.4 Exercices . . . 9
2.6 Contrôle de fin de semaine (30 minutes, 20 points) . . . 9
2.7 Grille d'auto-évaluation . . . 10

3 Dérivation, développements limités, optimisation **11**
3.1 Test d'entrée (5 minutes) . . . 11
3.2 Cours . . . 11
3.3 Exemples travaillés et cas limites . . . 12
3.4 Exercices . . . 12
3.6 Contrôle de fin de semaine (30 minutes, 20 points) . . . 13
3.7 Grille d'auto-évaluation . . . 13

4 Intégration **14**
4.1 Test d'entrée (5 minutes) . . . 14
4.2 Cours . . . 14
4.3 Exemples travaillés et cas limites . . . 15
4.4 Exercices . . . 16
4.6 Contrôle de fin de semaine (30 minutes, 20 points) . . . 16
4.7 Grille d'auto-évaluation . . . 16

5 Coordonnées, produit scalaire, plans et volumes **17**
5.1 Test d'entrée (5 minutes) . . . 17
5.2 Cours . . . 17
5.3 Exemples travaillés et cas limites . . . 18
5.4 Exercices . . . 18
5.6 Contrôle de fin de semaine (30 minutes, 20 points) . . . 19
5.7 Grille d'auto-évaluation . . . 19

6 Calcul matriciel **20**
6.1 Test d'entrée (5 minutes) . . . 20
6.2 Cours . . . 20
6.3 Exemples travaillés et cas limites . . . 21
6.4 Exercices . . . 22
6.6 Contrôle de fin de semaine (30 minutes, 20 points) . . . 22
6.7 Grille d'auto-évaluation . . . 23

7 Fonctions de deux variables, intégrales multiples, équations différentielles **24**
7.1 Test d'entrée (5 minutes) . . . 24
7.2 Cours . . . 24
7.3 Exemples travaillés et cas limites . . . 25
7.4 Exercices . . . 26
7.6 Contrôle de fin de semaine (30 minutes, 20 points) . . . 26
7.7 Grille d'auto-évaluation . . . 26

1 Trigonométrie, fonctions usuelles, nombres complexes

Objectif de la semaine. Savoir simplifier une expression trigonométrique ou hyperbolique, convertir un complexe entre forme algébrique et forme exponentielle, résoudre $z^n = a$ et linéariser un produit de cos et sin, en contrôlant chaque résultat par un test.
À la fin, je sais :

1. lire sur le cercle valeurs, signes et symétries, sans calculatrice ;
2. démontrer et employer $\cos(a+b)$, $\cos^2 + \sin^2 = 1$, $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$;
3. donner module et argument d'un complexe, quadrant compris ;
4. résoudre $z^n = a$ et placer les solutions sur le plan complexe ;
5. compter les zéros terminaux de $n!$ et simplifier des quotients de factorielles.

Temps estimé : 5 à 6 heures (cours 1 h 30, exemples 1 h, exercices 3 h, contrôle 30 min).

1.1 Test d'entrée (5 minutes)

1. Convertir $\frac{3\pi}{4}$ radians en degrés.
2. Développer $(a+b)^3$.
3. Que valent i^2 et i^3 ?
4. Simplifier $\ln(e^5)$ et $e^{\ln 7}$.
5. Donner $\sin\frac{\pi}{6}$ et $\cos\frac{\pi}{3}$.

Réponses : $135°$; $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$; -1 *et* $-i$; 5 *et* 7 ; $\frac{1}{2}$ *et* $\frac{1}{2}$. *Deux erreurs ou plus : refaire le rappel correspondant avant le cours.*

1.2 Cours

Cercle trigonométrique

Définition 1.1 (Cosinus, sinus, tangente)**.** Pour un réel θ (en radians), le point du cercle de centre O et de rayon 1 repéré par l'angle θ a pour coordonnées $(\cos\theta, \sin\theta)$. On pose $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$, *définie seulement si* $\cos\theta \neq 0$, c'est-à-dire $\theta \not\equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$.

Propriété 1.1 (Relation fondamentale et symétries)**.** $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$; $\cos(-\theta) = \cos\theta$, $\sin(-\theta) = -\sin\theta$; $\cos(\pi-\theta) = -\cos\theta$, $\sin(\pi-\theta) = \sin\theta$; $\cos(\theta+2\pi) = \cos\theta$; $\cos(\frac{\pi}{2}-\theta) = \sin\theta$.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	*non définie*

Définition 1.2 (Exponentielle complexe)**.** Pour $\theta \in \mathbb{R}$, $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$. On admet que $e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}$.

Propriété 1.2 (Formules d'addition et de duplication)**.** $\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$; $\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b$; $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$; $\sin 2a = 2\sin a\cos a$.

Démonstration. $e^{i(a+b)} = (\cos a + i\sin a)(\cos b + i\sin b) = (\cos a\cos b - \sin a\sin b) + i(\sin a\cos b + \cos a\sin b)$. Le premier membre vaut $\cos(a+b) + i\sin(a+b)$; on identifie parties réelle et imaginaire (les quatre nombres cos, sin sont réels). On pose ensuite $b = a$, puis on remplace $\sin^2 = 1 - \cos^2$ ou $\cos^2 = 1 - \sin^2$. □

Logarithme, exponentielle, fonctions hyperboliques

Propriété 1.3 (Logarithme)**.** *Pour* $a, b > 0$: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b$, $\ln(a^p) = p\ln a$. *En revanche* $\ln(a+b)$ *ne se simplifie pas. Le domaine de* ln *est* $]0;+\infty[$.

Définition 1.3 (Cosinus et sinus hyperboliques)**.** $\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$ et $\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$, pour tout réel x.

Propriété 1.4. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$; cosh *est paire,* sinh *est impaire ;* $\cosh x \geq 1$; sinh *est strictement croissante et bijective de* $\mathbb{R}$ *sur* $\mathbb{R}$.

Démonstration. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = \frac{1}{4}\left[(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})\right] = 1$. Pour $\cosh x \geq 1$: $\cosh x - 1 = \frac{(e^{x/2} - e^{-x/2})^2}{2} \geq 0$. □

Méthode (équation hyperbolique). Poser $t = e^x > 0$, multiplier par t, résoudre l'équation du second degré en t, *rejeter* toute racine $t \leq 0$, puis revenir à $x = \ln t$.

Factorielles

Définition 1.4. $0! = 1$ et $n! = n\,(n-1)! = 1 \cdot 2 \cdots n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Ainsi $\dfrac{(n+k)!}{n!} = (n+1)(n+2)\cdots(n+k)$.

Propriété 1.5 (Zéros terminaux)**.** *Le nombre de zéros par lesquels se termine l'écriture décimale de* $n!$ *est* $\displaystyle\sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{5^k} \right\rfloor$.

Démonstration. Un zéro final provient d'un facteur $10 = 2 \cdot 5$; dans $n!$ les facteurs 2 sont plus nombreux que les facteurs 5, donc seul le nombre de facteurs 5 compte. Il y a $\lfloor n/5 \rfloor$ multiples de 5 entre 1 et n ; $\lfloor n/25 \rfloor$ d'entre eux apportent un deuxième facteur 5, $\lfloor n/125 \rfloor$ un troisième, etc. □

Nombres complexes

Définition 1.5 (Module, argument)**.** Pour $z = a + ib \neq 0$, $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ et un argument θ est un réel tel que $\cos\theta = \frac{a}{|z|}$ et $\sin\theta = \frac{b}{|z|}$; il est défini modulo 2π. On écrit $z = |z|\,e^{i\theta}$. Le nombre 0 n'a pas d'argument.

Propriété 1.6. $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$ *et* $\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2\ [2\pi]$; $\arg \bar{z} = -\arg z$; *formule de Moivre :* $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$; *formules d'Euler :* $\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

Propriété 1.7 (Racines n-ièmes)**.** *Soit* $a = re^{i\theta} \neq 0$ *et* $n \geq 1$. *L'équation* $z^n = a$ *possède exactement* n *solutions :* $z_k = r^{1/n}\, e^{i(\theta + 2k\pi)/n}$, $k = 0, \ldots, n-1$. *Elles sont les sommets d'un polygone régulier de centre O. Pour* $a = 0$, *l'unique solution est* $z = 0$.

Démonstration. Si $z = \rho e^{i\varphi}$, alors $z^n = a$ équivaut à $\rho^n = r$ et $n\varphi \equiv \theta\ [2\pi]$, c'est-à-dire $\varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}$; k et $k+n$ donnent la même solution, d'où n solutions distinctes. □

Propriété 1.8 (Somme des racines de l'unité)**.** *Pour* $n \geq 2$ *et* $\omega = e^{2i\pi/n}$ *:* $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k = 0$. *Pour* $n = 1$, *la somme vaut* 1.

Démonstration. $\omega \neq 1$ si $n \geq 2$, donc $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k = \dfrac{1 - \omega^n}{1 - \omega} = 0$ car $\omega^n = 1$. □

M1 – Argument. Calculer $|z|$, écrire $\cos\theta = a/|z|$ et $\sin\theta = b/|z|$, reconnaître l'angle dans le tableau des valeurs remarquables, *contrôler le quadrant*. **M2 – Linéarisation.** Remplacer $\cos x, \sin x$ par les formules d'Euler, développer par le binôme, regrouper $e^{ikx} + e^{-ikx} = 2\cos kx$. **M3 –** $z^n = a$**.** Écrire a sous forme exponentielle, appliquer la propriété des racines, vérifier une racine en l'élevant à la puissance n.

Pièges fréquents. (i) $\arg(a+ib) = \arctan\frac{b}{a}$ est faux dès que $a < 0$: l'arc tangente est dans $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$. (ii) $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$. (iii) $\sqrt{x^2} = |x|$. (iv) cosh n'est pas périodique. (v) tan n'est pas définie en $\frac{\pi}{2} + k\pi$.

1.3 Exemples travaillés et cas limites

Exemple 1.1 – valeurs remarquables**.** Calculer $\cos\frac{7\pi}{6}$, $\sin(-\frac{\pi}{3})$, $\tan\frac{3\pi}{4}$.
Solution. $\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$: le point est opposé à celui d'angle $\frac{\pi}{6}$, donc $\cos\frac{7\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Par imparité, $\sin(-\frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Enfin $\tan\frac{3\pi}{4} = \frac{\sin(\pi/4)}{-\cos(\pi/4)} = -1$.

Exemple 1.2 – identité sur un domaine. Exprimer $\tan^2 x$ en fonction de $\cos x$.
Solution. $\tan^2 x = \dfrac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \dfrac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x} = \dfrac{1}{\cos^2 x} - 1$.

> **Cas limite 1.3** – domaine de validité. L'identité précédente n'a de sens que si $\cos x \neq 0$, soit $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Tester : $x = \frac{\pi}{4}$ donne $\tan^2 = 1$ et $\frac{1}{1/2} - 1 = 1$. Pour $x = \frac{\pi}{2}$ les deux membres sont non définis : on ne doit pas « vérifier » en ce point.

Exemple 1.4 – échelle contre un mur. Une échelle de 5 m a son pied à 1,4 m du mur. Quelle hauteur atteint-elle, et quel angle fait-elle avec le sol ?
Solution. Théorème de Pythagore : $h = \sqrt{5^2 - 1{,}4^2} = \sqrt{23{,}04} = 4{,}8$ m. L'angle α avec le sol vérifie $\cos\alpha = \frac{1{,}4}{5} = 0{,}28$, donc $\alpha = \arccos 0{,}28 \approx 73{,}74°$. *Contrôle* : $\sin\alpha = \frac{4{,}8}{5} = 0{,}96$ et $0{,}28^2 + 0{,}96^2 = 1$.

> **Cas limite 1.5** – bornes physiques. Le pied d est dans $[0\,;5]$. Si $d = 0$ l'échelle est verticale ($h = 5$, $\alpha = 90°$) ; si $d = 5$ elle est couchée ($h = 0$). Si le sommet descend de 0,4 m ($h = 4{,}4$), le pied recule à $\sqrt{25 - 19{,}36} = \sqrt{5{,}64} \approx 2{,}37$ m : un petit glissement vertical près du sommet vertical déplace beaucoup le pied.

Exemple 1.6 – argument d'un complexe. Forme exponentielle de $z = -1 + i\sqrt{3}$.
Solution. $|z| = \sqrt{1+3} = 2$, $\cos\theta = -\frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ donc $\theta = \frac{2\pi}{3}$ et $z = 2e^{2i\pi/3}$. La formule naïve $\arctan(\sqrt{3}/(-1)) = -\frac{\pi}{3}$ donne un angle faux (décalé de π).

> **Cas limite 1.7** – arguments extrêmes. $z = -i$: $|z| = 1$, $\cos\theta = 0$, $\sin\theta = -1$, donc $\theta = -\frac{\pi}{2}$ (et non « $\arctan(-1/0)$ »). $z = -4$: $\theta = \pi$. $z = 0$: aucun argument. Un réel positif a pour argument 0 modulo 2π.

Exemple 1.8 – racines cubiques. Résoudre $z^3 = 8i$.
Solution. $8i = 8e^{i\pi/2}$, donc $z_k = 2e^{i(\pi/6 + 2k\pi/3)}$: $z_0 = 2e^{i\pi/6} = \sqrt{3} + i$, $z_1 = 2e^{i5\pi/6} = -\sqrt{3} + i$, $z_2 = 2e^{i3\pi/2} = -2i$. *Contrôle* : $(-2i)^3 = -8i^3 = 8i$. ✓

> **Cas limite 1.9** – second membre nul ou réel. $z^4 = 0$ n'a que $z = 0$. $z^3 = 8$ a une racine réelle (2) et deux complexes conjuguées $-1 \pm i\sqrt{3}$. $z^2 = -9$ donne $z = \pm 3i$: la « racine carrée d'un nombre négatif » n'est pas un réel.

Exemple 1.10 – linéarisation et intégrale. Linéariser $\cos^3 x$ puis calculer $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x \, dx$.
Solution. $\cos^3 x = \frac{1}{8}(e^{ix} + e^{-ix})^3 = \frac{1}{8}(e^{3ix} + 3e^{ix} + 3e^{-ix} + e^{-3ix}) = \frac{\cos 3x + 3\cos x}{4}$. Alors $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x \, dx = \left[\frac{\sin 3x}{12} + \frac{3\sin x}{4}\right]_0^{\pi/2} = -\frac{1}{12} + \frac{3}{4} = \frac{2}{3}$.

Exemple 1.11 – équation hyperbolique. Résoudre $\cosh x = 2$.
Solution. Avec $t = e^x$: $t + \frac{1}{t} = 4$, soit $t^2 - 4t + 1 = 0$, $t = 2 \pm \sqrt{3}$, tous deux positifs. Donc $x = \pm\ln(2 + \sqrt{3})$ (car $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 1$).

> **Cas limite 1.12** – nombre de solutions. $\cosh x = 1$ n'a que $x = 0$; $\cosh x = \frac{1}{2}$ n'a aucune solution (car $\cosh \geq 1$) ; en revanche $\sinh x = c$ a toujours exactement une solution $x = \ln(c + \sqrt{c^2+1})$.

Exemple 1.13 – zéros de $n!$. Combien de zéros terminent 50! ? $\lfloor \frac{50}{5} \rfloor + \lfloor \frac{50}{25} \rfloor = 10 + 2 = 12$.

> **Cas limite 1.14** – seuils. $n < 5$: aucun zéro. $n = 25$: $5 + 1 = 6$ (le facteur 25 compte deux fois). $n = 124$: $24 + 4 = 28$; $n = 125$: $25 + 5 + 1 = 31$: le nombre de zéros *saute* de trois en passant de 124 à 125.

1.4 Exercices

Exercice 1.1 [niveau A]. Calculer sans calculatrice $\cos\frac{5\pi}{6}$, $\sin\frac{7\pi}{4}$ et $\tan(-\frac{\pi}{6})$.

Exercice 1.2 [niveau A]. Simplifier $\dfrac{(n+2)!}{(n-1)!}$ pour $n \geq 1$, puis $\dfrac{(2n)!}{(2n-2)!}$ pour $n \geq 1$.

Exercice 1.3 [niveau A]. Une échelle de 6,5 m a son pied à 2,5 m du mur. (a) Quelle hauteur atteint-elle ? (b) Quel angle fait-elle avec le sol ? (c) À quelle distance placer le pied pour atteindre exactement 6,4 m ?

Exercice 1.4 [niveau B]. Démontrer que $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$. En déduire que $\cos\frac{\pi}{9}$ est solution de $8u^3 - 6u - 1 = 0$.

Exercice 1.5 [niveau B]. Résoudre dans $[0; 2\pi[$ l'équation $\sin x = \cos 2x$.

Exercice 1.6 [niveau B]. Mettre sous forme algébrique $z = \dfrac{(1+i)^8}{(1-i\sqrt{3})^3}$.

Exercice 1.7 [niveau B]. Résoudre dans $\mathbb{C}$: (a) $z^2 + 2z + 5 = 0$; (b) $z^4 = -16$.

Exercice 1.8 [niveau C]. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $3\cosh x - \sinh x = 3$.

Exercice 1.9 [niveau C]. Soit $n \geq 2$ et $\omega_k = \mathrm{e}^{2ik\pi/n}$. (a) Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} \cos\frac{2k\pi}{n} = 0$. (b) Montrer que le produit des ω_k vaut $(-1)^{n+1}$. (c) Que se passe-t-il pour $n = 1$?

Exercice 1.10 [niveau C]. Linéariser $\sin^2 x \cos^2 x$ puis calculer $\int_0^{\pi} \sin^2 x \cos^2 x \,\mathrm{d}x$.

1.6 Contrôle de fin de semaine (30 minutes, 20 points)

1. [6 pts] Donner la forme exponentielle de $z = -\sqrt{3} + i$, puis calculer z^6.
2. [7 pts] Résoudre dans $[0; 2\pi[$: $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$.
3. [7 pts] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\cosh x = \frac{3}{2}$ et montrer que les solutions sont $\pm 2\ln\varphi$, où $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

1.7 Corrigé du test d'entrée et grille d'auto-évaluation

Cochez : ☐ je lis cercle et symétries ; ☐ je trouve un argument sans me tromper de quadrant ; ☐ je résous $z^n = a$ et je vérifie une racine ; ☐ je linéarise avec Euler ; ☐ je rejette les racines $t \leq 0$ d'une équation hyperbolique. Moins de trois cases cochées : reprendre les exemples correspondants avant la Semaine 2.

2 Proportions, polynômes, fractions rationnelles, limites

Objectif de la semaine. Traduire un énoncé de proportion en équation, résoudre sans erreur les équations du second degré et bicarrées (en sachant combien de solutions attendre), décomposer une fraction rationnelle en éléments simples, et écrire une limite avec la définition ε–δ.
À la fin, je sais :

1. enchaîner des pourcentages par des facteurs multiplicatifs et inverser une variation ;
2. interpoler linéairement entre deux mesures, et dire quand ne pas extrapoler ;
3. discuter le nombre de solutions d'une équation du second degré dépendant d'un paramètre ;
4. décomposer $\frac{P}{(x-a)(x-b)}$ (avec division euclidienne si le degré l'exige) et traiter un pôle double ;
5. prouver $\lim_{x\to a} f(x) = \ell$ en exhibant $\delta(\varepsilon)$.

Temps estimé : 5 à 6 heures.

2.1 Test d'entrée (5 minutes)

1. Quel nombre multiplie un prix lors d'une hausse de 20 % ?
2. Développer $(x-3)^2$ et factoriser x^2-9.
3. Résoudre $3x - 7 = 2x + 5$.
4. Que vaut le discriminant de $x^2 - 4x + 4$?
5. Réduire au même dénominateur $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$.

Réponses : 1,2 ; $x^2 - 6x + 9$ *et* $(x-3)(x+3)$; $x = 12$; 0 ; $\frac{2x+1}{x(x+1)}$.

2.2 Cours

Pourcentages et interpolation

Définition 2.1 (Facteur multiplicatif)**.** Une variation de t % multiplie la valeur par $1 + \frac{t}{100}$ (hausse si $t > 0$, baisse si $t < 0$). Des variations successives multiplient leurs facteurs ; la variation réciproque est le facteur inverse, *pas* l'opposé du taux.

Propriété 2.1 (Interpolation linéaire)**.** *Si une grandeur y est affine en x et connue en $x_0 \neq x_1$ (y_0, y_1), alors $y(x) = y_0 + \dfrac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$. Si $x \in [x_0; x_1]$ on interpole ; sinon on* extrapole, *ce qui suppose que le modèle affine reste valable.*

Démonstration. Une fonction affine s'écrit $mx + p$; sa pente vaut $m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$ et $y(x) - y(x_0) = m(x - x_0)$. □

Second degré et équations bicarrées

Propriété 2.2 (Discriminant)**.** *Soit $a \neq 0$ et $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$: deux racines réelles $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Si $\Delta = 0$: une racine double $-\frac{b}{2a}$. Si $\Delta < 0$: aucune racine réelle, deux racines complexes conjuguées $\frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.*

Démonstration. Forme canonique : $ax^2 + bx + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$. L'équation équivaut à $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$, d'où les trois cas selon le signe de Δ. □

Propriété 2.3 (Somme et produit des racines)**.** *Si x_1, x_2 sont les racines : $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$; et $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.*

Démonstration. Développer $a(x - x_1)(x - x_2) = a[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2]$ et identifier avec $ax^2 + bx + c$. □

Bicarrée $ax^4 + bx^2 + c = 0$**.** Poser $X = x^2$; résoudre $aX^2 + bX + c = 0$; *garder* $X \geq 0$ *seulement* ; chaque

$X > 0$ donne $x = \pm\sqrt{X}$, $X = 0$ donne $x = 0$. Une racine $X < 0$ ne donne aucune solution réelle (deux solutions imaginaires pures).

Éléments simples

Propriété 2.4 (Deux pôles simples). *Pour $a \neq b$ et $\deg P \leq 1$:* $\dfrac{P(x)}{(x-a)(x-b)} = \dfrac{A}{x-a} + \dfrac{B}{x-b}$ *avec* $A = \dfrac{P(a)}{a-b}$ *et* $B = \dfrac{P(b)}{b-a}$.

Démonstration. En multipliant par $(x-a)(x-b)$: $P(x) = A(x-b) + B(x-a)$. En $x = a$: $P(a) = A(a-b)$; en $x = b$: $P(b) = B(b-a)$. Les deux membres sont des polynômes de degré ≤ 1 égaux en deux points distincts, donc égaux. □

(1) Si $\deg P \geq \deg(\text{dénominateur})$, faire d'abord la division euclidienne : le quotient est un polynôme. (2) Pôle double $\frac{1}{(x-a)^2}$: on cherche $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$; B s'obtient en évaluant la fraction multipliée par $(x-a)^2$ en $x = a$. (3) *Toujours vérifier* en une valeur numérique de x non pôle.

Limites

Définition 2.2 (Limite en un point). $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$ si $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, $\forall x$, $0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$. L'ordre des quantificateurs est essentiel : δ dépend de ε (et de a), jamais l'inverse. La condition $0 < |x-a|$ exclut $x = a$: la valeur de f en a n'intervient pas.

Propriété 2.5. *Une limite, si elle existe, est unique. Si f a une limite finie en a, ses limites à gauche et à droite existent et sont égales ; la réciproque est vraie.*

Pièges. (i) ε et δ inversés. (ii) Croire qu'une limite est la valeur $f(a)$. (iii) $\frac{0}{0}$ n'est pas un nombre : une fraction qui s'annule en haut et en bas se simplifie ou se factorise d'abord. (iv) Multiplier deux pourcentages « comme on les additionne ».

2.3 Exemples travaillés et cas limites

Exemple 2.1 – pourcentages successifs. Un prix augmente de 20 % puis baisse de 20 %. Variation globale ?
Solution. Facteur $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$: baisse globale de 4 % (et non 0 %).

Cas limite 2.2 – variation réciproque. Après une baisse de 25 %, un objet coûte 90. Prix initial : $\frac{90}{0{,}75} = 120$ (et non $90 \times 1{,}25 = 112{,}5$, qui serait +25 % *du prix déjà réduit*). Pour revenir au prix initial il faut une hausse de $\frac{1}{0{,}75} - 1 \approx +33{,}3\,\%$.

Exemple 2.3 – interpolation. Une boisson est à 80°C à $t = 10$ min et à 50°C à $t = 30$ min. Estimer la température à $t = 25$.
Solution. Pente $\frac{50-80}{30-10} = -1{,}5$; $T(25) = 80 - 1{,}5 \cdot 15 = 57{,}5$°C.

Cas limite 2.4 – extrapolation et impossibilité. Le même modèle donnerait $T(70) = -10$°C, température absurde pour une boisson dans une pièce chaude : le refroidissement réel n'est pas affine. Et si $x_0 = x_1$, la formule divise par 0 : deux mesures au même instant ne déterminent pas de droite.

Exemple 2.5 – discriminant. Résoudre $2x^2 + x - 6 = 0$.
Solution. $\Delta = 1 + 48 = 49$, $x = \frac{-1 \pm 7}{4}$, soit $x = \frac{3}{2}$ ou $x = -2$. Contrôle : somme $-\frac{1}{2} = -\frac{b}{a}$; produit $-3 = \frac{c}{a}$. ✓

Cas limite 2.6 – équation à paramètre. Discuter le nombre de solutions réelles de $(m-1)x^2 - 2x + 1 = 0$.
Solution. Si $m = 1$, l'équation n'est plus du second degré : $-2x + 1 = 0$, $x = \frac{1}{2}$ (une solution). Si $m \neq 1$: $\Delta = 4 - 4(m-1) = 8 - 4m$. Donc $m < 2$ ($m \neq 1$) : deux solutions ; $m = 2$: une solution double $x = 1$; $m > 2$: aucune. *Contrôle* $m = 2$: $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$. ✓ Oublier le cas $m = 1$ est l'erreur typique.

Exemple 2.7 – bicarrée. Résoudre $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.
Solution. $X^2 - 5X + 4 = 0$ donne $X = 1$ ou $X = 4$, tous deux positifs : $x \in \{-2, -1, 1, 2\}$.

Cas limite 2.8 – racine X négative. $x^4 + x^2 - 6 = 0$: $X \in \{2, -3\}$. $X = 2$ donne $x = \pm\sqrt{2}$; $X = -3$ est rejetée dans $\mathbb{R}$ (dans $\mathbb{C}$: $x = \pm i\sqrt{3}$). Enfin $x^4 + 2x^2 + 1 = (x^2+1)^2$ n'a aucune racine réelle.

Exemple 2.9 – éléments simples. Décomposer $\dfrac{3x+5}{(x-1)(x+2)}$.
Solution. $A = \frac{3+5}{1+2} = \frac{8}{3}$, $B = \frac{-6+5}{-2-1} = \frac{1}{3}$. *Contrôle* en $x = 0$: membre de gauche $\frac{5}{-2} = -\frac{5}{2}$; membre de droite $-\frac{8}{3} + \frac{1}{6} = -\frac{15}{6} = -\frac{5}{2}$. ✓

Cas limite 2.10 – degré trop grand, pôle double. (a) $\frac{x^2+1}{(x-1)(x+1)} = 1 + \frac{2}{(x-1)(x+1)} = 1 + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$: sans division euclidienne, la méthode directe donnerait un faux résultat. (b) $\frac{x}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)+1}{(x-1)^2} = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$. (c) La formule de A et B exige $a \neq b$: avec $a = b$ elle divise par 0.

Exemple 2.11 – limite ε–δ affine. Montrer $\lim_{x\to 2}(3x-1) = 5$.
Solution. $|3x - 1 - 5| = 3|x-2|$. Pour $\varepsilon > 0$ on prend $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$: $|x-2| < \delta \Rightarrow |f(x) - 5| < \varepsilon$.

Exemple 2.12 – limite d'un carré. Montrer $\lim_{x\to 2} x^2 = 4$.
Solution. $|x^2 - 4| = |x-2||x+2|$. Si $|x-2| < 1$ alors $x \in]1;3[$ et $|x+2| < 5$. Avec $\delta = \min(1, \frac{\varepsilon}{5})$: $|x^2-4| < 5 \cdot \frac{\varepsilon}{5} = \varepsilon$.

Cas limite 2.13 – limite sans valeur, limite inexistante. $\frac{x^2-1}{x-1} = x+1$ pour $x \neq 1$, donc la limite en 1 vaut 2 alors que la fonction n'est pas définie en 1. À l'inverse, $f(x) = \frac{|x|}{x}$ vaut -1 à gauche de 0 et 1 à droite : les limites latérales diffèrent, la limite en 0 n'existe pas.

2.4 Exercices

Exercice 2.1 [niveau A]. Un article à 80 € augmente de 15 % puis baisse de 15 %. Prix final et variation globale ? Un autre article coûte 56 € après une remise de 20 % : prix initial ?

Exercice 2.2 [niveau A]. Un capteur indique 12°C à $t = 0$ min et 4°C à $t = 40$ min. En supposant l'évolution affine, estimer la température à $t = 25$ min, puis l'instant où elle atteint 0°C. Commenter.

Exercice 2.3 [niveau A]. Résoudre $2x^2 - 5x - 3 = 0$ et factoriser le trinôme.

Exercice 2.4 [niveau B]. Discuter selon m le nombre de solutions réelles de $x^2 - 2mx + m + 2 = 0$.

Exercice 2.5 [niveau B]. Résoudre dans $\mathbb{R}$: (a) $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$; (b) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$; (c) $x^4 + x^2 + 1 = 0$.

Exercice 2.6 [niveau B]. Décomposer en éléments simples $\dfrac{2x-1}{(x-1)(x+3)}$ et $\dfrac{x^2+3x}{(x-1)(x+2)}$.

Exercice 2.7 [niveau C]. Décomposer $\dfrac{1}{(x-1)^2(x+1)}$ sous la forme $\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$.

Exercice 2.8 [niveau C]. Montrer par ε–δ que $\lim_{x\to 3} x^2 = 9$.

Exercice 2.9 [niveau C]. Montrer que $\lim_{x\to 0} \frac{|x|}{x}$ n'existe pas (on raisonnera avec $\varepsilon = 1$).

2.6 Contrôle de fin de semaine (30 minutes, 20 points)

1. [6 pts] Un prix subit une hausse de 20 % puis une baisse de 10 %. Donner la variation globale, puis le prix initial sachant que le prix final est 108 €.
2. [7 pts] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.
3. [7 pts] Décomposer $\dfrac{5x+1}{(x-2)(x+1)}$ et vérifier le résultat en $x = 0$.

2.7 Grille d'auto-évaluation

☐ je chaîne des pourcentages par des facteurs ; ☐ je teste le cas $a = 0$ avant le discriminant ; ☐ je rejette $X < 0$ en bicarrée ; ☐ je fais la division euclidienne quand deg $P \geq$ degré du dénominateur ; ☐ je choisis δ en fonction de ε et jamais l'inverse.

3 Dérivation, développements limités, optimisation

Objectif de la semaine. Dériver sans hésiter, interpréter f' (tangente, variations), approcher une fonction près d'un point par un polynôme, et résoudre un problème d'optimisation en justifiant que l'extremum trouvé est bien le bon.
À la fin, je sais :

1. écrire l'équation de la tangente et reconnaître un point de non-dérivabilité ;
2. établir le tableau de variations et classer les points critiques, y compris quand $f'' = 0$;
3. écrire un développement de Taylor–Young d'ordre 2 et l'utiliser pour un calcul approché ou une limite ;
4. modéliser un problème d'optimisation : variable, domaine, fonction, étude, conclusion ;
5. démontrer le théorème de Fermat et la dérivée d'un produit.

Temps estimé : 5 à 6 heures.

3.1 Test d'entrée (5 minutes)

1. Dériver x^3, e^{2x}, $\ln x$, $\sin x$.
2. Quelle est la pente de la droite $y = 3x - 2$?
3. Résoudre $x^2 - 4x + 3 \geq 0$.
4. Que vaut e^0 ? $\ln 1$?
5. Si $f' > 0$ sur un intervalle, que dire de f ?

Réponses : $3x^2$, $2\mathrm{e}^{2x}$, $\frac{1}{x}$, $\cos x$; 3 ; $]-\infty;1] \cup [3;+\infty[$; *1 et 0 ; f est croissante.*

3.2 Cours

Définition 3.1 (Dérivée)**.** f est dérivable en a si $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ existe et est finie ; cette limite est $f'(a)$. La tangente en a a pour équation $y = f(a) + f'(a)(x-a)$.

Propriété 3.1 (Règles)**.** *Si f, g sont dérivables :* $(fg)' = f'g + fg'$; $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ *(où $g \neq 0$)* ; $(f \circ g)' = (f' \circ g)\, g'$. *Une fonction dérivable en a est continue en a ; la réciproque est fausse.*

Démonstration (produit)**.** $f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x) = f(x+h)\,[g(x+h)-g(x)] + g(x)\,[f(x+h)-f(x)]$. Divisons par h et faisons $h \to 0$; $f(x+h) \to f(x)$ car f est continue (étant dérivable), d'où $f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$. □

Propriété 3.2 (Théorème de Fermat)**.** *Si f est dérivable en un point a* intérieur *à son intervalle de définition et admet en a un extremum local, alors $f'(a) = 0$.*

Démonstration. Supposons un maximum local. Pour $h > 0$ petit, $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0$, donc $f'(a) \leq 0$ par passage à la limite. Pour $h < 0$ petit, le quotient est ≥ 0, donc $f'(a) \geq 0$. Ainsi $f'(a) = 0$. Le minimum se traite avec $-f$. □

> La réciproque de Fermat est fausse (voir x^3) ; et le théorème ne dit rien aux *bornes* du domaine ni aux points de non-dérivabilité.

Propriété 3.3 (Signe de f' et variations)**.** *Sur un intervalle, $f' \geq 0$ implique f croissante ; $f' \leq 0$ implique décroissante. Si f' change de signe en a (de $-$ à $+$), f a un minimum local en a ; de $+$ à $-$, un maximum local.*

Propriété 3.4 (Taylor–Young, ordre 2)**.** *Si f est deux fois dérivable en a, alors, quand $h \to 0$:* $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \dfrac{f''(a)}{2}h^2 + o(h^2)$.

Développements usuels en 0 à l'ordre 2 : $\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$; $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$; $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$; $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$; $\sin x = x + o(x^2)$.

Optimisation. (1) Choisir la variable et écrire son *domaine* réaliste. (2) Exprimer la grandeur à optimiser en fonction d'elle seule. (3) Dériver, trouver les points critiques *dans le domaine*. (4) Étudier le signe de f' (ou comparer aux bornes). (5) Conclure par une phrase, avec unité, et contrôler par une valeur voisine.

3.3 Exemples travaillés et cas limites

Exemple 3.1 – tangente. Tangente à $f(x) = xe^x$ en $a = 1$.
Solution. $f'(x) = (1+x)e^x$, donc $f(1) = e$ et $f'(1) = 2e$: $y = e + 2e(x-1) = 2ex - e$.

Cas limite 3.2 – non-dérivabilité. (a) $f(x) = |x|$ en 0 : le quotient vaut ± 1 selon le signe de h, donc pas de limite ; f est continue sans être dérivable. (b) $f(x) = x^{1/3}$ en 0 : le quotient $h^{-2/3} \to +\infty$, la tangente est verticale, f n'est pas dérivable. (c) $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$, $f(0) = 0$: le quotient vaut $h \sin \frac{1}{h} \to 0$, donc $f'(0) = 0$; pourtant $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0 : f' n'est pas continue.

Exemple 3.3 – variations. Étudier $f(x) = x^3 - 3x + 1$.
Solution. $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$. f croît sur $]-\infty;-1]$, décroît sur $[-1;1]$, croît sur $[1;+\infty[$. Maximum local $f(-1) = 3$, minimum local $f(1) = -1$. Comme $f(-1) > 0 > f(1)$, la courbe coupe l'axe des abscisses trois fois (trois racines réelles).

Cas limite 3.4 – $f'(a) = 0$ sans conclusion immédiate. x^3 : $f'(0) = 0$ mais $f' \geq 0$ des deux côtés, pas d'extremum. x^4 : $f'(0) = f''(0) = 0$, et pourtant minimum en 0 (car f' passe de $-$ à $+$). $|x|$: minimum en 0 sans que $f'(0)$ existe. Le critère fiable est le *changement de signe de* f', non la seule annulation.

Exemple 3.5 – Taylor–Young. Valeur approchée de $\sqrt{1{,}02}$.
Solution. Avec $x = 0{,}02$: $1 + 0{,}01 - \frac{0{,}0004}{8} = 1{,}00995$. Valeur exacte (calculée) : 1,00995049… ; erreur $\approx 5 \times 10^{-7}$.

Cas limite 3.6 – limite de validité. Un développement n'est valable que *près* de a : pour $\sqrt{1+x}$ avec $x = 3$, l'ordre 2 donne $1 + 1{,}5 - 1{,}125 = 1{,}375$ au lieu de 2. Et le terme $o(x^2)$ ne dit pas « petit » en valeur absolue, seulement négligeable devant x^2 quand $x \to 0$.

Exemple 3.7 – optimisation : boîte ouverte. Dans une feuille carrée de 30 cm de côté, on découpe aux quatre coins des carrés de côté x pour former une boîte ouverte. Quel x maximise le volume ?
Solution. Domaine : $0 < x < 15$. $V(x) = x(30-2x)^2$, $V'(x) = (30-2x)(30-6x) = 12(15-x)(5-x)$. $V' > 0$ sur $]0;5[$, $V' < 0$ sur $]5;15[$. Maximum en $x = 5$ cm : $V = 5 \times 400 = 2000$ cm^3.

Cas limite 3.8 – contrainte sur le domaine. Si l'on impose $x \leq 3$ (matériau disponible), le point critique $x = 5$ est *hors domaine*. V étant croissante sur $]0;3]$, le maximum est atteint à la *borne* $x = 3$: $V = 3 \times 24^2 = 1728$ cm^3, et $V'(3) \neq 0$. Ici le maximum n'est pas un point critique.

3.4 Exercices

Exercice 3.1 [niveau A]. Dériver : $f(x) = x^2 e^{-x}$; $g(x) = \ln(1+x^2)$; $h(x) = \dfrac{\sin x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 3.2 [niveau A]. Donner l'équation de la tangente à ln en $a = e$, puis vérifier que cette tangente passe par l'origine.

Exercice 3.3 [niveau A]. Dresser le tableau de variations de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ et donner ses extremums locaux.

Exercice 3.4 [niveau B]. Donner le développement de $\ln(1+x)$ à l'ordre 2 en 0 et approcher $\ln(1{,}05)$. Comparer à la valeur exacte arrondie.

Exercice 3.5 [niveau B]. Calculer $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$ et $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos x - 1}{x^2}$ à l'aide de développements.

Exercice 3.6 [niveau B]. Étudier la dérivabilité en 0 de $f(x) = x|x|$ et calculer f'. f' est-elle dérivable en 0 ?

Exercice 3.7 [niveau C]. Une boîte cylindrique fermée doit contenir 1000 cm^3. Quel rayon minimise la surface de métal ? Donner la hauteur correspondante et conclure sur la forme.

Exercice 3.8 [niveau C]. Discuter, selon m, le nombre de racines réelles de $x^3 - 3x + m = 0$.

Exercice 3.9 [niveau C]. Montrer qu'une fonction dérivable en a est continue en a, et donner un exemple prouvant que la réciproque est fausse.

3.6 Contrôle de fin de semaine (30 minutes, 20 points)

1. [6 pts] Dériver $f(x) = x\mathrm{e}^{2x}$ et donner la tangente en 0.
2. [7 pts] Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 12x + 1$; donner les extremums locaux.
3. [7 pts] Écrire le développement de $\sqrt{1+x}$ à l'ordre 2 et approcher $\sqrt{1{,}04}$.

3.7 Grille d'auto-évaluation

☐ je donne la tangente sans me tromper de point ; ☐ je cherche le changement de signe de f' et pas seulement $f' = 0$; ☐ je vérifie que le point critique est dans le domaine ; ☐ je compare aux bornes quand le domaine est fermé ; ☐ je n'utilise Taylor–Young que près du point.

4 Intégration

Objectif de la semaine. Calculer une intégrale par primitive, par parties ou par changement de variable, en gérant les bornes ; décider si une intégrale impropre converge ; calculer une aire (avec croisements de courbes) et un centre de gravité.
À la fin, je sais :

1. interpréter $\int_a^b f$ comme limite de sommes de Riemann ;
2. appliquer le théorème fondamental et l'intégration par parties ;
3. changer de variable *avec les bornes* ;
4. reconnaître une intégrale impropre convergente ou divergente ;
5. calculer une aire entre deux courbes sans me tromper de signe ;
6. calculer une valeur moyenne et un centre de gravité plan.

Temps estimé : 5 à 6 heures.

4.1 Test d'entrée (5 minutes)

1. Une primitive de x^2 ? de $\frac{1}{x}$? de e^{2x} ?
2. Dériver $x\ln x - x$.
3. Calculer $\int_0^1 (2x+1)\,\mathrm{d}x$.
4. Quel est le signe de $\int_a^b f$ si $f \le 0$ et $a < b$?
5. Que vaut $\int_a^a f$?

Réponses : $\frac{x^3}{3}$, $\ln|x|$, $\frac{\mathrm{e}^{2x}}{2}$; $\ln x$; 2 ; *négatif ou nul* ; 0.

4.2 Cours

Définition 4.1 (Intégrale de Riemann)**.** Pour f continue sur $[a;b]$, en subdivisant en n pas égaux $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, la somme $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} f(a+k\Delta x)\Delta x$ converge quand $n \to \infty$ vers $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ (aire algébrique entre la courbe et l'axe).

Propriété 4.1 (Théorème fondamental)**.** *Si f est continue sur $[a;b]$ et F est une primitive de f, alors $\int_a^b f = F(b) - F(a)$. De plus $x \mapsto \int_a^x f$ est dérivable de dérivée f.*

Propriété 4.2 (Intégration par parties)**.** *Si u, v sont de classe C^1 :* $\displaystyle\int_a^b u\,v' = \big[uv\big]_a^b - \int_a^b u'\,v.$

Démonstration. Intégrer $(uv)' = u'v + uv'$ sur $[a;b]$ et appliquer le théorème fondamental. □

Propriété 4.3 (Changement de variable)**.** *Si φ est C^1 et f continue :* $\displaystyle\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u)\,\mathrm{d}u$. *Les bornes* changent avec la variable.

Propriété 4.4 (Valeur moyenne)**.** *Si f est continue sur $[a;b]$, $\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$ vérifie $\mu = f(c)$ pour au moins un $c \in [a;b]$.*

Définition 4.2 (Intégrale impropre)**.** $\int_a^{+\infty} f = \lim_{X\to+\infty} \int_a^X f$ si cette limite est finie (convergence). Pour f non bornée en a : $\int_a^b f = \lim_{\eta\to 0^+} \int_{a+\eta}^b f$.

Propriété 4.5 (Référence de Riemann)**.** $\int_1^{+\infty} x^{-p}\,\mathrm{d}x$ *converge si et seulement si* $p > 1$; $\int_0^1 x^{-p}\,\mathrm{d}x$ *converge si et seulement si* $p < 1$.

Définition 4.3 (Centre de gravité plan)**.** Pour la région $0 \le y \le f(x)$, $a \le x \le b$, d'aire $A = \int_a^b f$: $x_G = \frac{1}{A}\int_a^b x f(x)\,\mathrm{d}x$ et $y_G = \frac{1}{2A}\int_a^b f(x)^2\,\mathrm{d}x$.

Choisir la technique. Primitive visible → théorème fondamental. Produit polynôme × e^x, sin, cos → parties (le polynôme joue u). $\ln x$ seul → parties avec $v' = 1$. Un facteur est la dérivée d'une expression qui apparaît ailleurs ($\frac{2x}{1+x^2}$) → changement de variable.

(i) Oublier de changer les bornes ou de revenir à x. (ii) Calculer une « aire » avec une intégrale signée sans découper aux croisements. (iii) Appliquer le théorème fondamental à une fonction non continue sur $[a;b]$ (pôle à l'intérieur).

4.3 Exemples travaillés et cas limites

Exemple 4.1 – somme de Riemann. Calculer $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ par la définition.
Solution. $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k^2}{n^2}\cdot\frac{1}{n} = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} = \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2} \to \frac{1}{3}$. Contrôle $n=4$: $\frac{0+1+4+9}{64} = \frac{7}{32}$; formule : $\frac{3\cdot 7}{96} = \frac{7}{32}$. ✓

Exemple 4.2 – intégration par parties. Calculer $\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$.
Solution. $u = x$, $v' = e^x$: $[xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x = e - (e-1) = 1$. Contrôle : $(x-1)e^x$ est une primitive, valeurs 0 en 1 et -1 en 0. ✓

Cas limite 4.3 – parties cycliques et ln. (a) $\int \ln x\,\mathrm{d}x$: $u = \ln x$, $v' = 1$ donne $x\ln x - x$ (une primitive de ln, par parties alors qu'il n'y a pas de produit apparent). (b) $J = \int_0^\pi e^x \sin x\,\mathrm{d}x$: deux parties successives redonnent J au second membre : $J = e^\pi + 1 - J$, donc $2J = e^\pi + 1$ et $J = \frac{e^\pi+1}{2}$. On résout une équation en J au lieu de continuer indéfiniment.

Exemple 4.4 – changement de variable. Calculer $\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.
Solution. $u = 1+x^2$, $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$; bornes u : $1 \to 2$: $\int_1^2 \frac{\mathrm{d}u}{u} = \ln 2$.

Cas limite 4.5 – symétrie et pièges de bornes. $\int_{-1}^1 xe^{x^2}\,\mathrm{d}x = 0$: l'intégrande est impaire sur un intervalle symétrique (on le confirme avec $u = x^2$, bornes $1 \to 1$, intégrale nulle). Ne pas écrire les bornes -1 et 1 dans u puis oublier que $u(-1) = u(1)$.

Exemple 4.6 – impropre convergente. $\int_0^1 x^{-1/2}\,\mathrm{d}x = \lim_{\eta\to 0^+}[2\sqrt{x}]_\eta^1 = 2$: l'aire sous une courbe non bornée peut être finie.

Cas limite 4.7 – impropres divergentes. $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x} = \lim[\ln x]_\eta^1 = +\infty$: divergente. Plus insidieux : $\int_{-1}^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ ne vaut *pas* $[-\frac{1}{x}]_{-1}^1 = -2$: l'intégrande est positive, l'intégrale vaut $+\infty$ car $\frac{1}{x^2}$ n'est pas continue en $0 \in [-1;1]$. Le théorème fondamental ne s'applique pas à travers le pôle. Enfin $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x}$ diverge alors que $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = 1$.

Exemple 4.8 – aire entre deux courbes. Aire comprise entre $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0;1]$: $\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ (la courbe du dessus est $y = x$).

Cas limite 4.9 – croisement : l'intégrale n'est pas l'aire. Aire entre $y = x^2 - 2x$ et l'axe des abscisses sur $[0;3]$. L'expression change de signe en $x = 2$. L'intégrale signée $\int_0^3 (x^2-2x)\,\mathrm{d}x = 0$, alors que l'aire vaut $\int_0^2 (2x - x^2) + \int_2^3 (x^2 - 2x) = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$. Toujours chercher les changements de signe avant d'intégrer.

Exemple 4.10 – centre de gravité. Région sous $y = 4 - x^2$ sur $[0;2]$.
Solution. $A = \int_0^2 (4-x^2) = \frac{16}{3}$; $x_G = \frac{1}{A}\int_0^2 (4x - x^3) = \frac{4}{16/3} = \frac{3}{4}$; $y_G = \frac{1}{2A}\int_0^2 (4-x^2)^2 = \frac{3}{32}\cdot\frac{256}{15} = \frac{8}{5}$. Contrôle : $y_G < 4$ et $x_G < 1$ (région plus massive près de l'axe Oy). ✓

4.4 Exercices

Exercice 4.1 [niveau A]. Calculer $\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,\mathrm{d}x$ et $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 4.2 [niveau A]. Calculer $\int_0^1 x\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ par changement de variable.

Exercice 4.3 [niveau A]. Calculer $\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 4.4 [niveau B]. Calculer $\int_0^{\pi} \mathrm{e}^x \sin x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 4.5 [niveau B]. Calculer l'aire comprise entre la courbe de $f(x) = x^3 - x$ et l'axe des abscisses sur $[-1;1]$. Comparer à $\int_{-1}^{1} f$.

Exercice 4.6 [niveau B]. Déterminer la valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0;1]$ et le point c prévu par la propriété de valeur moyenne.

Exercice 4.7 [niveau C]. Pour quels $p > 0$ l'intégrale $\int_1^{+\infty} x^{-p}\,\mathrm{d}x$ converge-t-elle ? Même question pour $\int_0^1 x^{-p}\,\mathrm{d}x$.

Exercice 4.8 [niveau C]. Déterminer le centre de gravité de la région sous $y = x^2$ sur $[0;1]$.

Exercice 4.9 [niveau C]. Montrer que $\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$ converge et calculer sa valeur.

4.6 Contrôle de fin de semaine (30 minutes, 20 points)

1. [7 pts] Calculer $\int_1^{\mathrm{e}} x \ln x\,\mathrm{d}x$.
2. [6 pts] Calculer $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ par changement de variable.
3. [7 pts] Étudier la convergence de $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$ et de $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x}$, avec la valeur quand elle existe.

4.7 Grille d'auto-évaluation

☐ je change les bornes avec la variable ; ☐ je découpe l'aire aux changements de signe ; ☐ je vérifie la continuité avant d'appliquer le théorème fondamental ; ☐ je mets une limite sur toute borne impropre ; ☐ je contrôle par un ordre de grandeur.

5 Coordonnées, produit scalaire, plans et volumes

Objectif de la semaine. Passer d'un système de coordonnées à un autre sans se tromper d'angle, utiliser le produit scalaire (angle, projection, distance à un plan), écrire l'équation d'un plan, et calculer volumes et masses de solides usuels.
Convention de ce cahier (convention): en coordonnées sphériques, ρ est la distance à l'origine, $\varphi \in [0;\pi]$ l'angle avec l'axe Oz et θ l'angle d'azimut ; d'autres cours échangent les noms θ et φ.
À la fin, je sais :

1. convertir polaires, cylindriques et sphériques en cartésiennes, et inversement, avec le bon quadrant ;
2. calculer un angle, une projection orthogonale, une distance point–plan ;
3. écrire l'équation d'un plan et reconnaître les cas dégénérés ;
4. donner le volume d'un cylindre, d'un cône, d'une boule ; calculer une masse à densité variable.

Temps estimé : 5 à 6 heures.

5.1 Test d'entrée (5 minutes)

1. Théorème de Pythagore dans $\mathbb{R}^3$: norme de $(1,2,2)$?
2. Valeurs de $\cos\frac{\pi}{3}$, $\sin\frac{\pi}{6}$, $\cos\frac{2\pi}{3}$.
3. Dans quel quadrant est le point $(-1,-1)$?
4. Aire du disque de rayon R ? Volume d'un cylindre ?
5. Que vaut $\int_0^R r^2\,\mathrm{d}r$?

Réponses : 3 ; $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$; *troisième quadrant* ; πR^2, $\pi R^2 h$; $\frac{R^3}{3}$.

5.2 Cours

Définition 5.1 (Coordonnées)**.** *Polaires* (r,θ) : $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $r \geq 0$. *Cylindriques* (r,θ,z) : polaires pour (x,y) plus z. *Sphériques* (ρ,φ,θ) : $x = \rho\sin\varphi\cos\theta$, $y = \rho\sin\varphi\sin\theta$, $z = \rho\cos\varphi$.

Propriété 5.1 (Passage inverse)**.** $r = \sqrt{x^2+y^2}$; $\rho = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$; $\cos\varphi = \frac{z}{\rho}$ ($\rho \neq 0$) ; θ *est l'angle de* (x,y) *avec l'axe* Ox, *déterminé par* les signes de x et de y *(jamais par* $\arctan\frac{y}{x}$ *seul).*

Définition 5.2 (Produit scalaire)**.** $u\cdot v = u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3 = \|u\|\|v\|\cos\gamma$ où γ est l'angle géométrique entre u et v non nuls. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si $u\cdot v = 0$.

Propriété 5.2 (Cauchy–Schwarz)**.** $|u\cdot v| \leq \|u\|\|v\|$, *avec égalité si et seulement si* u *et* v *sont colinéaires.*

Démonstration. Si $v = 0$ c'est clair. Sinon, pour tout λ, $0 \leq \|u-\lambda v\|^2 = \|u\|^2 - 2\lambda\, u\cdot v + \lambda^2\|v\|^2$. Ce trinôme en λ reste positif ou nul, donc son discriminant est ≤ 0 : $4(u\cdot v)^2 - 4\|u\|^2\|v\|^2 \leq 0$. L'égalité correspond à un discriminant nul, c'est-à-dire à un λ avec $u = \lambda v$. □

Propriété 5.3 (Projection et distance)**.** *La projection orthogonale de* v *sur la droite dirigée par* $u \neq 0$ *est* $\dfrac{u\cdot v}{u\cdot u}\,u$. *La distance du point* $M(x_0,y_0,z_0)$ *au plan* $ax+by+cz = d$ *est* $\dfrac{|ax_0+by_0+cz_0-d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

Propriété 5.4 (Équation d'un plan)**.** *Le plan passant par* A *de vecteur normal* $n \neq 0$ *est* $n\cdot(X-A) = 0$. *Si* $n = (a,b,c)$, *c'est* $ax+by+cz = d$ *avec* $d = n\cdot A$.

Propriété 5.5 (Volumes usuels)**.** *Cylindre :* $\pi R^2 h$. *Cône :* $\frac{1}{3}\pi R^2 H$. *Boule :* $\frac{4}{3}\pi R^3$. *Élément de volume :* $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$ *(cylindriques),* $\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$ *(sphériques).*

Convertir un angle. (1) Calculer r. (2) Repérer le quadrant par les signes de x et y. (3) Donner θ dans $[0;2\pi[$ (ou $]-\pi;\pi]$, en l'indiquant). (4) Contrôler en reconvertissant.

(i) $\theta = \arctan\frac{y}{x}$ donne un angle dans $]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}[$: faux dans deux quadrants sur quatre. (ii) Confondre les rôles de θ et φ selon le cours. (iii) Oublier le facteur r ou $\rho^2\sin\varphi$ dans l'élément de volume. (iv) Utiliser la formule de distance sans écrire le plan sous forme $ax+by+cz=d$.

5.3 Exemples travaillés et cas limites

Exemple 5.1 – quadrant. Coordonnées polaires de $(-1,-1)$.
Solution. $r=\sqrt{2}$; $x<0, y<0$: troisième quadrant, $\theta=\frac{5\pi}{4}$ (et non $\arctan 1=\frac{\pi}{4}$, qui désigne $(1,1)$).

Cas limite 5.2 – points sur les axes, origine. $(0,-2)$: $r=2$, $\theta=\frac{3\pi}{2}$ (ou $-\frac{\pi}{2}$) ; le quotient $\frac{y}{x}$ est indéfini, la méthode « arctan » échoue. L'origine : $r=0$ et θ est *indéterminé* (tout angle convient) ; en sphériques, $\rho=0$ rend φ et θ indéterminés. Sur l'axe Oz ($x=y=0, z\neq 0$) : θ est indéterminé, et $\varphi=0$ si $z>0$, $\varphi=\pi$ si $z<0$.

Exemple 5.3 – cartésiennes $\to$ sphériques. $M(1,1,\sqrt{2})$.
Solution. $\rho=\sqrt{1+1+2}=2$; $r=\sqrt{2}$; $\cos\varphi=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\varphi=\frac{\pi}{4}$; $x,y>0$: $\theta=\frac{\pi}{4}$. Contrôle : $x=2\sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{4}=1$, $z=2\cos\frac{\pi}{4}=\sqrt{2}$. ✓

Cas limite 5.4 – courbe en polaires. $r=2\cos\theta$: en multipliant par r, $x^2+y^2=2x$, soit $(x-1)^2+y^2=1$: le cercle de centre $(1,0)$, rayon 1. Pour $\theta\in]\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}[$, r est négatif : avec la convention $r\geq 0$ ces angles ne donnent rien, et le cercle est parcouru une seule fois pour $\theta\in[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}]$.

Exemple 5.5 – produit scalaire, projection, distance. $u=(1,2,2)$, $v=(3,0,4)$.
Solution. $u\cdot v=11$, $\|u\|=3$, $\|v\|=5$, $\cos\gamma=\frac{11}{15}$. Projection de v sur u : $\frac{11}{9}u=(\frac{11}{9},\frac{22}{9},\frac{22}{9})$. Distance de v au plan $x+2y+2z=0$: $\frac{|3+0+8|}{3}=\frac{11}{3}$. Contrôle : $\|v\|\cos\gamma=\frac{11}{3}$, c'est la longueur algébrique de la projection. ✓

Cas limite 5.6 – vecteurs nuls ou orthogonaux. Si $u=0$, l'angle n'est pas défini et la formule de projection divise par $u\cdot u=0$. Si $u\cdot v=0$ avec $u,v\neq 0$, les vecteurs sont orthogonaux : $\gamma=\frac{\pi}{2}$ et la projection est le vecteur nul. Si $u=\lambda v$ avec $\lambda<0$, on a $\gamma=\pi$ et Cauchy–Schwarz est une égalité, avec $u\cdot v=-\|u\|\|v\|<0$.

Exemple 5.7 – distance à un plan. Plan $2x-y+2z=6$. Distance de l'origine : $\frac{|-6|}{3}=2$. Distance de $(1,1,1)$: $\frac{|2-1+2-6|}{3}=1$.

Exemple 5.8 – masse à densité variable. Une boule de rayon R a une densité $\rho_0(1-\frac{r}{R})$ à la distance r du centre. Masse ?
Solution. En coquilles de volume $4\pi r^2\,\mathrm{d}r$: $M=4\pi\rho_0\int_0^R(r^2-\frac{r^3}{R})\mathrm{d}r=4\pi\rho_0(\frac{R^3}{3}-\frac{R^3}{4})=\frac{\pi\rho_0 R^3}{3}$. Contrôle : c'est le quart de la masse $\frac{4}{3}\pi\rho_0R^3$ d'une boule homogène de densité ρ_0, ce qui est cohérent avec une densité qui décroît de ρ_0 à 0.

5.4 Exercices

Exercice 5.1 [niveau A]. Donner les coordonnées polaires de $(-\sqrt{3},1)$ et les cartésiennes du point $(r=3,\theta=\frac{2\pi}{3})$.

Exercice 5.2 [niveau A]. Un point a pour coordonnées sphériques $\rho=2$, $\varphi=\frac{\pi}{6}$, $\theta=\frac{\pi}{3}$. Donner ses coordonnées cartésiennes et contrôler ρ.

Exercice 5.3 [niveau A]. Pour $u=(2,-1,2)$ et $v=(1,2,2)$, calculer $u\cdot v$, les normes et $\cos\gamma$.

Exercice 5.4 [niveau B]. Quelle est la courbe d'équation polaire $r=4\sin\theta$? Donner son équation cartésienne.

Exercice 5.5 [niveau B]. Déterminer l'équation du plan passant par $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$, $C(0,0,3)$, puis sa distance à l'origine.

Exercice 5.6 [niveau B]. Calculer les volumes : cylindre $R = 2$, $h = 3$; cône $R = 3$, $H = 4$; boule $R = 2$.

Exercice 5.7 [niveau C]. Volume du solide $\{\rho \leq 1,\ \varphi \leq \frac{\pi}{4}\}$ (cône sphérique « cornet de glace »).

Exercice 5.8 [niveau C]. Montrer l'inégalité triangulaire $\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$ à partir de Cauchy–Schwarz.

Exercice 5.9 [niveau C]. Masse de la boule de rayon 1 de densité $\rho(r) = r$.

5.6 Contrôle de fin de semaine (30 minutes, 20 points)

1. [6 pts] Donner les coordonnées polaires de $(\sqrt{3}, -1)$ ($\theta \in]-\pi; \pi]$).
2. [7 pts] Pour $u = (1, -1, 2)$ et $v = (2, 0, 1)$, calculer $u \cdot v$, $\cos\gamma$ et dire si γ est aigu.
3. [7 pts] Distance de l'origine et du point $(1, 1, 1)$ au plan $x + 2y + 2z = 9$.

5.7 Grille d'auto-évaluation

☐ je détermine le quadrant avant de donner θ ; ☐ je sais quel angle est φ dans mon cours ; ☐ j'écris le plan sous la forme $ax + by + cz = d$ avant la distance ; ☐ je vérifie $u \neq 0$ avant de projeter ; ☐ je n'oublie pas r ou $\rho^2 \sin\varphi$ dans les volumes.

6 Calcul matriciel

Objectif de la semaine. Multiplier des matrices en sachant que l'ordre compte, calculer un déterminant et dire ce qu'il mesure, décider si une matrice est inversible, calculer son inverse, et résoudre un système linéaire en distinguant les trois situations : solution unique, infinité, aucune.
À la fin, je sais :

1. vérifier la compatibilité des tailles puis calculer AB ligne par colonne ;
2. calculer det en 2×2 et en 3×3 et l'interpréter (aire, volume, coplanarité) ;
3. calculer A^{-1} (2×2 par la formule, 3×3 par comatrice) et le vérifier par $AA^{-1}=I$;
4. résoudre $AX=b$ quand $\det A\neq 0$ et analyser le cas $\det A=0$.

Temps estimé : 5 à 6 heures. L'annexe sur les vecteurs propres est un prolongement [HORS PROGRAMME] (la diagonalisation n'est pas au programme du module) ; elle n'est pas évaluée.

6.1 Test d'entrée (5 minutes)

1. Calculer $2\cdot 5-3\cdot 4$.
2. Résoudre $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$.
3. Quelle est l'aire du parallélogramme de côtés $(2,0)$ et $(1,3)$?
4. Que vaut $\frac{1}{a}\cdot a$? Pour quel a le nombre $\frac{1}{a}$ n'existe-t-il pas ?
5. Produit scalaire de $(1,2)$ et $(3,4)$.

Réponses : -2 ; $x=2, y=1$; 6 ; 1, $a=0$; 11.

6.2 Cours

Définition 6.1 (Produit matriciel)**.** Si A est de taille $m\times p$ et B de taille $p\times n$, alors AB est de taille $m\times n$ avec $(AB)_{ij}=\sum_{k=1}^{p}A_{ik}B_{kj}$. Le produit n'existe que si le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B.

Propriété 6.1 (Règles)**.** *$(AB)C=A(BC)$; $A(B+C)=AB+AC$; $AI=IA=A$; en général $AB\neq BA$; et $AB=0$ n'implique pas $A=0$ ou $B=0$.*

Définition 6.2 (Déterminant)**.** $\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}=ad-bc$. En 3×3, développement selon une ligne avec le signe en damier $\begin{smallmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{smallmatrix}$: $\det A=a_{11}C_{11}+a_{12}C_{12}+a_{13}C_{13}$, où $C_{ij}=(-1)^{i+j}\times$ (déterminant 2×2 obtenu en retirant ligne i et colonne j).

Propriété 6.2 (Interprétation et produit)**.** *En 2×2, $|\det|$ est l'aire du parallélogramme construit sur les colonnes ; en 3×3, le volume du parallélépipède. Le déterminant est nul si et seulement si les colonnes sont linéairement dépendantes (coplanaires en dimension 3). De plus $\det(AB)=\det A\det B$.*

Propriété 6.3 (Inverse)**.** *A carrée est inversible si et seulement si $\det A\neq 0$. En 2×2 : $A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. En général $A^{-1}=\frac{1}{\det A}\,{}^{t}\mathrm{Com}(A)$ où $\mathrm{Com}(A)$ est la matrice des cofacteurs. Et $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ (ordre inversé).*

Démonstration (formule 2×2)**.** $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}=(ad-bc)I$; on divise par $ad-bc\neq 0$. De même dans l'autre sens. □

Propriété 6.4 (Système carré)**.** *Soit $AX=b$ avec A carrée. Si $\det A\neq 0$: solution unique $X=A^{-1}b$. Si $\det A=0$: soit aucune solution, soit une infinité.*

Résoudre un système. (1) Écrire $AX=b$. (2) Calculer $\det A$. (3) Si $\neq 0$: $X=A^{-1}b$, puis *vérifier* en

reportant. (4) Si $= 0$: élimination (combinaisons de lignes) pour trancher entre incompatible et infinité de solutions.

(i) Multiplier terme à terme. (ii) Écrire $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$. (iii) Oublier un signe dans le damier. (iv) Appliquer la formule de l'inverse sans tester $\det A \neq 0$. (v) Conclure « une seule solution » sans avoir calculé $\det A$.

6.3 Exemples travaillés et cas limites

Exemple 6.1 – non-commutativité. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Solution. $AB = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$. Ces deux matrices sont différentes, bien que les deux produits existent.

Cas limite 6.2 – produit nul, tailles incompatibles. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ alors qu'aucun facteur n'est nul : on ne peut pas « simplifier » par une matrice. Par ailleurs, une matrice 2×3 multipliée par une matrice 2×3 n'a pas de produit (3 colonnes contre 2 lignes) ; mais 2×3 par 3×2 donne une matrice 2×2.

Exemple 6.3 – déterminant 2×2 et 3×3. $\det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = 6 - 5 = 1$. Pour $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, selon la première ligne : $1 \cdot (1 \cdot 1 - 3 \cdot 0) - 2 \cdot (0 \cdot 1 - 3 \cdot 2) + 0 = 1 + 12 = 13$.

Cas limite 6.4 – déterminant nul. $N = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$: $\det N = 2(3-2) - 0 + 1(1-3) = 2 - 2 = 0$. Les colonnes sont coplanaires : $C_1 = -C_2 + 2C_3$ (vérification : $-(0,3,1) + 2(1,2,1) = (2,1,1)$). Le volume du parallélépipède est nul et N n'est pas inversible.

Exemple 6.5 – inverse 2×2. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{6-5}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$. Contrôle : $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. ✓

Exemple 6.6 – inverse 3×3. Pour M ci-dessus ($\det M = 13$), le calcul des cofacteurs donne $13\,M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 6 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$. Contrôle sur la première ligne de M : $(1,2,0) \cdot (1,6,-2) = 13$ (colonne 1 de la matrice ci-dessus), et $(1,2,0) \cdot (-2,1,4) = 0$. ✓

Cas limite 6.7 – matrice singulière. $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $\det = 4 - 4 = 0$. La seconde ligne est la moitié de la première. La formule de l'inverse divise par 0 : pas d'inverse. Elle écrase le plan sur une droite (aire nulle).

Exemple 6.8 – système à solution unique. $M\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$. Comme $\det M = 13 \neq 0$, $X = \frac{1}{13}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 6 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{13}\begin{pmatrix} 13 \\ 13 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Contrôle : $M(1,1,1)^T = (3,4,3)^T$. ✓

Cas limite 6.9 – trois situations pour $\det A = 0$. Les systèmes $\begin{cases} x+y=2 \\ 2x+2y=4 \end{cases}$ et $\begin{cases} x+y=2 \\ 2x+2y=5 \end{cases}$ ont la même matrice de déterminant 0. Le premier a une infinité de solutions ($y = 2-x$) ; le second n'en a aucune (la seconde équation donnerait $x+y=\frac{5}{2}$). Seul le second membre les distingue. Et $\begin{cases} x+y=2 \\ x-y=0 \end{cases}$ ($\det = -2 \neq 0$) n'a que $(1,1)$.

6.4 Exercices

Exercice 6.1 [niveau A]. Pour $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, calculer CD et DC.

Exercice 6.2 [niveau A]. Calculer le déterminant puis l'inverse de $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 6.3 [niveau A]. Calculer $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 6.4 [niveau B]. Pour quelles valeurs de m la matrice $\begin{pmatrix} 1 & m \\ m & 4 \end{pmatrix}$ est-elle inversible ? Donner l'inverse en fonction de m.

Exercice 6.5 [niveau B]. Résoudre $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 6.6 [niveau B]. Un parallélogramme est construit sur $u = (3,1)$ et $v = (5,2)$. Calculer son aire. Que se passe-t-il pour $v = (6,2)$?

Exercice 6.7 [niveau C]. Discuter les solutions de $\begin{cases} x+y=2 \\ 2x+2y=k \end{cases}$ selon k.

Exercice 6.8 [niveau C]. Avec A et B de l'exemple de non-commutativité, vérifier $\det(AB) = \det A \det B$ et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Exercice 6.9 [niveau C]. Montrer que si A est inversible et $AB = 0$, alors $B = 0$.

6.6 Contrôle de fin de semaine (30 minutes, 20 points)

1. [6 pts] Calculer PQ et QP pour $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $Q = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.
2. [7 pts] Montrer que $R = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ est inversible et calculer R^{-1}.
3. [7 pts] Résoudre $RX = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et vérifier.

Annexe [HORS PROGRAMME] : valeurs et vecteurs propres

Un vecteur $v \neq 0$ est propre pour la valeur λ si $Av = \lambda v$. Une valeur λ est propre si et seulement si $\det(A - \lambda I) = 0$: cette condition assure l'existence d'un vecteur propre non nul, sans déterminer ce vecteur. Pour $S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $\det(S - \lambda I) = (2-\lambda)^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$, donc $\lambda = 1$ ou $\lambda = 3$; vecteurs propres $(1,-1)$

pour 1 et $(1,1)$ pour 3. Contrôle : $S(1,1)^T = (3,3)^T$. Cas limite : $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (rotation d'un quart de tour) n'a aucune valeur propre réelle ($\lambda^2 + 1 = 0$).

6.7 Grille d'auto-évaluation

☐ je vérifie les tailles avant de multiplier ; ☐ je n'écris jamais $AB = BA$ sans preuve ; ☐ je calcule $\det A$ avant de parler d'inverse ou d'unicité ; ☐ je contrôle $AA^{-1} = I$; ☐ pour $\det A = 0$, je compare les seconds membres avant de conclure.

7 Fonctions de deux variables, intégrales multiples, équations différentielles

Objectif de la semaine. Dériver une fonction de deux variables par rapport à chacune, en déduire un plan tangent et une propagation d'incertitude ; calculer une intégrale double (ordre, changement de variables) ; résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 1 et d'ordre 2 à coefficients constants.
À la fin, je sais :

1. calculer f_x, f_y et écrire le plan tangent ;
2. estimer une erreur sur $f(x,y)$ à partir d'erreurs sur x et y ;
3. calculer $\iint_D f$ en choisissant le bon ordre ou le bon système de coordonnées (jacobien) ;
4. résoudre $y' + ay = b$ et $y'' + by' + cy = 0$ avec conditions initiales, en distinguant les trois cas du discriminant.

Temps estimé : 6 heures.

7.1 Test d'entrée (5 minutes)

1. Dériver $x^2 e^{3x}$ par rapport à x.
2. Calculer $\int_0^1 \int_0^2 xy \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x$ en intégrant d'abord en y.
3. Racines de $r^2 + 3r + 2 = 0$?
4. Primitive de e^{-2t} ?
5. Écrire $x^2 + y^2$ en coordonnées polaires.

Réponses : $(2x + 3x^2)e^{3x}$; 1 ; -1 *et* -2 ; $-\frac{1}{2}e^{-2t}$; r^2.

7.2 Cours

Dérivées partielles

Définition 7.1 (Dérivées partielles)**.** $f_x(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h}$: on dérive en x en gelant y ; de même f_y. Le plan tangent à la surface $z = f(x,y)$ au point (a,b) est $z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$, lorsque f est différentiable en ce point.

Propriété 7.1 (Schwarz et incertitudes)**.** *Si f_{xy} et f_{yx} existent et sont continues, elles sont égales. Pour de petites variations : $\Delta f \approx f_x \Delta x + f_y \Delta y$; l'estimation au premier ordre de l'erreur absolue est $|f_x||\Delta x| + |f_y||\Delta y|$. Ce n'est pas une borne rigoureuse de l'erreur exacte sans contrôle du reste.*

Intégrales doubles

Propriété 7.2 (Fubini)**.** *Si f est continue sur un domaine $D = \{a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}$, alors $\iint_D f = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x$. On peut échanger l'ordre en réécrivant les bornes de D* avec l'autre variable extérieure.

Propriété 7.3 (Changement de variables)**.** *Si $(x,y) = \Phi(u,v)$ est un difféomorphisme C^1 entre les intérieurs de D' et D (jacobien non nul), à des frontières de mesure nulle près, alors $\iint_D f \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_{D'} f(\Phi(u,v))\,|J|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$ où $J = \det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$. En polaires, $J = r$; pour $(x,y) = (u+v, u-v)$, $J = -2$.*

Équations différentielles

Propriété 7.4 (Ordre 1)**.** *Les solutions de $y' + ay = b$ ($a \neq 0$) sont $y(t) = \frac{b}{a} + Ce^{-at}$, avec $C = y(0) - \frac{b}{a}$. Si $a = 0$: $y(t) = y(0) + bt$.*

Propriété 7.5 (Ordre 2 homogène)**.** *Pour $y'' + by' + cy = 0$, soit $r^2 + br + c = 0$ de discriminant $\Delta = b^2 - 4c$. Si $\Delta > 0$ (racines r_1, r_2) : $y = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$. Si $\Delta = 0$ (racine double r) : $y = (A + Bt)e^{rt}$. Si $\Delta < 0$ ($r = \alpha \pm i\omega$) : $y = e^{\alpha t}(A\cos\omega t + B\sin\omega t)$. Les deux constantes sont fixées par $y(0)$ et $y'(0)$.*

Démonstration (cas $\Delta > 0$: ces fonctions sont solutions). Si $r_i^2 + br_i + c = 0$, alors $(\mathrm{e}^{r_i t})'' + b(\mathrm{e}^{r_i t})' + c\,\mathrm{e}^{r_i t} = (r_i^2 + br_i + c)\mathrm{e}^{r_i t} = 0$; l'équation est linéaire, donc toute combinaison $A\mathrm{e}^{r_1 t} + B\mathrm{e}^{r_2 t}$ est solution. Le fait que ce soient *toutes* les solutions est admis dans ce cahier. □

> (i) Dériver f en x sans geler y. (ii) Écrire les bornes de l'ordre échangé sans redessiner D. (iii) Oublier le jacobien r. (iv) Écrire e^{rt} pour une racine double sans le facteur $(A + Bt)$. (v) Croire que l'existence de f_x, f_y garantit la continuité.

7.3 Exemples travaillés et cas limites

Exemple 7.1 – dérivées partielles. $f(x,y) = x^2 y + \mathrm{e}^{xy}$.
Solution. $f_x = 2xy + y\mathrm{e}^{xy}$; $f_y = x^2 + x\mathrm{e}^{xy}$. Contrôle de Schwarz : $f_{xy} = 2x + \mathrm{e}^{xy} + xy\mathrm{e}^{xy} = f_{yx}$. ✓

> **Cas limite 7.2** – existence des dérivées partielles sans régularité. (a) $f = \sqrt{x^2+y^2}$ en $(0,0)$: $f(x,0) = |x|$ n'est pas dérivable en 0, donc $f_x(0,0)$ n'existe pas (cône à pointe, sans plan tangent). (b) $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$: $f(x,0) = 0$ et $f(0,y) = 0$, donc $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$. Pourtant $f(x,x) = \frac{1}{2}$ pour $x \neq 0$: f n'est même pas continue en 0. Les dérivées partielles ne suffisent pas à garantir un plan tangent.

Exemple 7.3 – plan tangent. $f = x^2 + y^2$ en $(1,2)$: $f = 5$, $f_x = 2$, $f_y = 4$. Plan : $z = 5 + 2(x-1) + 4(y-2)$. Estimation de $f(1{,}1;1{,}9)$: $5 + 0{,}2 - 0{,}4 = 4{,}8$; valeur exacte $1{,}21 + 3{,}61 = 4{,}82$.

Exemple 7.4 – propagation d'incertitude. Le volume d'un cylindre $V = \pi r^2 h$ est connu avec r à 2 % et h à 1 %. Estimation au premier ordre de l'erreur relative maximale : $2 \cdot 2\,\% + 1\,\% = 5\,\%$. Ce n'est pas une borne exacte : pour des variations positives maximales, $(1{,}02)^2(1{,}01) - 1 = 0{,}050804$, soit 5,0804 %.

> **Cas limite 7.5** – estimation au premier ordre et erreur réelle. Pour $Q = \frac{r}{h}$, avec les mêmes incertitudes, l'estimation au premier ordre est $2\,\% + 1\,\% = 3\,\%$: on additionne les valeurs absolues des contributions. La hausse exacte maximale est $1{,}02/0{,}99 - 1 \approx 3{,}0303\,\%$. L'erreur *effective* peut être plus petite si les erreurs se compensent (par exemple r trop grand et h trop grand en même temps) ; l'estimation maximale au premier ordre ne donne pas l'erreur effective.

Exemple 7.6 – intégrale double sur un triangle. $D = \{0 \le y \le x \le 1\}$; calculer $\iint_D (x+y)$.
Solution. $\int_0^1 \int_0^x (x+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (x^2 + \frac{x^2}{2})\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{3x^2}{2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$.

> **Cas limite 7.7** – l'ordre d'intégration décide de la faisabilité. Le même domaine $D = \{0 \le y \le x \le 1\}$ donne deux écritures. Dans l'ordre $\mathrm{d}y$ puis $\mathrm{d}x$: $\int_0^1 \int_0^x \mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}-1}{2}$, calcul immédiat. Dans l'ordre $\mathrm{d}x$ puis $\mathrm{d}y$: $\int_0^1 \int_y^1 \mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, où e^{x^2} n'a pas de primitive élémentaire : le calcul est bloqué. Les deux écritures valent la même chose ; il faut choisir celle qu'on sait intégrer.

Exemple 7.8 – coordonnées polaires. $\iint_{x^2+y^2 \le R^2} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} \int_0^R r^2 \cdot r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi R^4}{2}$. Et $\iint_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)} = 2\pi \int_0^\infty r\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}r = \pi$.

> **Cas limite 7.9** – jacobien nul. Pour $(x,y) = (u+v, u-v)$, $|J| = 2$: le carré unité du plan (u,v) devient un losange d'aire 2. Pour $(x,y) = (u, 2u)$ (non bijective sur un domaine d'aire non nulle), $J = 0$: l'image est une droite, d'aire nulle ; en polaires $r = 0$ est le seul point où J s'annule, de mesure nulle.

Exemple 7.10 – ordre 1. $y' + 2y = 6$, $y(0) = 0$: solution particulière 3 ; $y = 3 + C\mathrm{e}^{-2t}$, $C = -3$: $y(t) = 3 - 3\mathrm{e}^{-2t}$.

> **Cas limite 7.11** – $a = 0$ et blow-up. $y' = 6$ ($a = 0$) : $y = y(0) + 6t$, la formule $\frac{b}{a}$ n'existe pas. L'équation non linéaire $y' = y^2$, $y(0) = 1$, a pour solution $y = \frac{1}{1-t}$, qui tend vers l'infini en $t = 1$: la solution n'existe pas pour tout t (explosion en temps fini).

Exemple 7.12 – ordre 2, trois cas. Avec $y(0)=1$, $y'(0)=0$. (a) $y''+3y'+2y=0$: $r=-1,-2$, $y=2\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}$. (b) $y''+2y'+y=0$: $r=-1$ double, $y=(1+t)\mathrm{e}^{-t}$. (c) $y''+2y'+5y=0$: $r=-1\pm 2i$, $y=\mathrm{e}^{-t}\big(\cos 2t+\tfrac{1}{2}\sin 2t\big)$. Contrôle de (a) : $y(0)=2-1=1$, $y'(0)=-2+2=0$. ✓

> **Cas limite 7.13** – sans amortissement. $y''+4y=0$: $r=\pm 2i$, $\alpha=0$, $y=\cos 2t$ avec les mêmes conditions : oscillation pure, sans décroissance. $y''-4y=0$: $r=\pm 2$ et $y=\cosh 2t=\frac{\mathrm{e}^{2t}+\mathrm{e}^{-2t}}{2}$, qui croît sans borne.

7.4 Exercices

Exercice 7.1 [niveau A]. Calculer f_x et f_y pour $f(x,y)=x^3y-\mathrm{e}^{y}$, puis leurs valeurs en $(1,0)$.

Exercice 7.2 [niveau A]. Écrire le plan tangent à $z=xy$ au point $(2,3)$ et estimer $f(2{,}1;2{,}9)$.

Exercice 7.3 [niveau A]. Calculer $\iint_{[0,1]\times[0,2]} xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

Exercice 7.4 [niveau B]. Calculer $\iint_D xy$ sur le triangle $D=\{x\ge 0,\ y\ge 0,\ x+y\le 1\}$.

Exercice 7.5 [niveau B]. Calculer $\int_0^1\int_y^1 \sin(x^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ en échangeant l'ordre.

Exercice 7.6 [niveau B]. Résoudre $y'+y=2$, $y(0)=5$.

Exercice 7.7 [niveau C]. Un café est à 90°C dans une pièce à 20°C. Après 10 minutes il est à 60°C. Avec la loi $T'=-k(T-20)$, déterminer k puis le temps pour atteindre 30°C.

Exercice 7.8 [niveau C]. Résoudre $y''+4y'+4y=0$, $y(0)=0$, $y'(0)=1$.

Exercice 7.9 [niveau C]. Déduire de $\iint_{\mathbb{R}^2}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}=\pi$ la valeur de $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$.

7.6 Contrôle de fin de semaine (30 minutes, 20 points)

1. [6 pts] Pour $f(x,y)=x^2\mathrm{e}^{y}$, calculer f_x, f_y et vérifier $f_{xy}=f_{yx}$.
2. [7 pts] Calculer $\iint_{0\le y\le x\le 1} 2xy\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$.
3. [7 pts] Résoudre $y''+2y'+y=0$, $y(0)=1$, $y'(0)=0$.

7.7 Grille d'auto-évaluation

☐ je gèle l'autre variable en dérivant ; ☐ je dessine le domaine avant d'écrire les bornes ; ☐ je pense au jacobien en polaires ; ☐ j'écris l'équation caractéristique et son discriminant ; ☐ je vérifie la solution en la reportant dans l'équation.